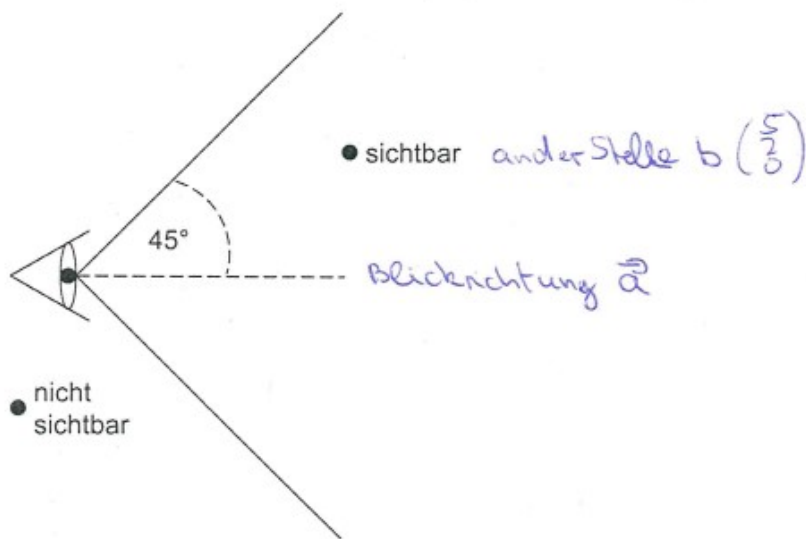


Aufgabe 4:

Ansatz „Koordinate im Sichtfeld“



Es gilt im dreidimensionalen Raum für den eingeschlossenen Winkel zwischen zwei Koordinaten:

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad \text{mit } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

und $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

1. Beispiel für $\vec{a}$ (Blickrichtung) = $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und Punkt $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1 \cdot 5 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} \cdot \sqrt{5^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{5}{\sqrt{29}}$$

$$\approx 0,928$$

Um den Winkel zu bestimmen müssen wir $\arccos\left(\frac{5}{\sqrt{29}}\right)$ bestimmen:

$$\arccos\left(\frac{5}{\sqrt{29}}\right) \approx 0,381 \text{ rad}$$

Umrechnung in Grad:

$$0,381 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 21,83^\circ$$

Für unsere Aufgabe bedeutet es, dass $21,83^\circ \leq 45^\circ$, also liegt der Punkt im Blickfeld

2. Beispiel für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$:

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 3}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{-1}{\sqrt{10}}$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \approx 1,833 \text{ rad}$$

$$1,833 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 108,46^\circ$$

Da $108,46^\circ > 45^\circ$ ist liegt der Punkt nicht im Sichtfeld.

Implementierung in Java erfolgt in `Szene.java`